

CHAPITRE 8

Travail et énergies mécaniques

Ce chapitre relie les forces (chapitre 7) à l'énergie (chapitre 2). On vérifie d'abord ces deux acquis. Coche la bonne réponse ; le corrigé est en fin de feuille.

1 Vérifier ses acquis

Q1. Une force se mesure en :

- ☐ a. joules (J)
- ☐ b. newtons (N)
- ☐ c. watts (W)
- ☐ d. kilogrammes (kg)

Q2. Le poids d'un objet de masse m vaut ($g = 9,81 \text{ N/kg}$) :

- ☐ a. $P = m/g$
- ☐ b. $P = m + g$
- ☐ c. $P = m \times g$
- ☐ d. $P = g/m$

Q3. Une masse de 50 kg a donc un poids d'environ :

- ☐ a. 50 N
- ☐ b. 5,1 N
- ☐ c. 491 N
- ☐ d. 9,81 N

Q4. La relation entre énergie, puissance et durée s'écrit :

- ☐ a. $E = P/\Delta t$
- ☐ b. $E = P \times \Delta t$
- ☐ c. $E = P + \Delta t$
- ☐ d. $\Delta t = E \times P$



Q5. Une vitesse de 72 km/h vaut, en mètres par seconde :

- ☐ a. 72 m/s
- ☐ b. 20 m/s
- ☐ c. 259 m/s
- ☐ d. 7,2 m/s

Q6. Quand la résultante des forces appliquées à un solide est nulle, celui-ci :

- ☐ a. est forcément immobile
- ☐ b. accélère toujours
- ☐ c. est immobile *ou* en translation rectiligne uniforme
- ☐ d. ralentit toujours

Q7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle α vaut, si l'hypoténuse mesure L :

- ☐ a. $L \sin \alpha$
- ☐ b. $L \cos \alpha$
- ☐ c. $L \tan \alpha$
- ☐ d. L/α

Corrigé

Q1 b — le newton. **Q2** c — $P = m g$. **Q3** c — $50 \times 9,81 = 491 \text{ N}$. **Q4** b — $E = P \times \Delta t$.
Q5 b — $72/3,6 = 20 \text{ m/s}$. **Q6** c — le principe d'inertie recouvre les deux cas. **Q7** b — $L \cos \alpha$, la projection utilisée dans tout ce chapitre.